低空电磁数据采集规划（简版）

项	内容
版本	v1.1，2026-10-23（按师兄批注修订）
用途	杭州低空公司试验区对接；供师兄、导师审阅
目标	在试验区采集真实 IQ 与真值，形成“仿真—实测”配对数据；条件具备时扩充训练集
范围	仿真两套方案与远程部署、单站采集优先级、信号清单、待确认事项

概要

- 仿真按白模是否含真实材质分两套方案：无真实材质用标准材质，只做与实测配对的仿真；有真实材质再做扩充仿真。白模不能导出，仿真在低空公司机器上远程跑。
- 采集分两阶段：第一阶段只做单站固定（P1、P2、P6）；第二阶段用移动站台（2–3 个位置）实现等效 2–3 站（P3–P5），不做多站同步。
- 信号只做被动接收：WiFi、蓝牙、图传、遥控；不做 USRP 主动发射和雷达脉冲。
- 场地分地面、楼顶两套：默认地面 2–3 m，楼顶 10–15 m 作为备选。

1. 仿真方案

现场白模的材质情况分为两类，对应两套方案。两套方案共用同一套接入流程：白模 → 单位、坐标系与高程归一 → 三角化 → 场景文件 → 仿真。

1.1 方案一：无真实材质（标准材质）

适用：白模只有几何和高度，或材质未知、无法获取。

做法

1. 现场统一赋标准材质：混凝土（ITU 标准参数），不区分建筑类型。
2. 只仿真与实测同源的数据：同区域、同站址、同频段与带宽、同源轨迹、同干扰布局，一组实测对应一组仿真。
3. 不扩展其他场景，保证仿真与实测可逐样本对比。

产出：仿真—实测配对集，用于 V4 的实测对齐与模型校准。

工作量：白模转换 2–4 h（远程机器上）；每个采集任务仿真 10–30 min（GPU）或 1–2 h（CPU）。

1.2 方案二：有真实材质（材质映射）

适用：白模含材质、纹理或建筑属性，可映射到 ITU 材质族。

做法

1. 建立材质映射：玻璃幕墙、金属屋面、砖混、植被、沥青映射到对应材质族；不确定的材质给上下界，未覆盖部分按标准材质处理并在报告中标注。
2. 先完成与实测配对的基准仿真（同方案一）。
3. 在基准之上扩充：增加接收位置（1/2/3）、源轨迹、干扰组合、街区与楼间场景，形成训练集。

产出：配对集与扩充集；材质参数与场景资产留存，供后续复用。真实材质获取成本高，若具备，优先沉淀材质参数与场景资产。

工作量：材质映射与校验 3–4 人日；扩充仿真按任务另计。

1.3 两方案对比

项目	方案一 标准材质	方案二 真实材质
白模条件	只有几何、高度	含材质、纹理或属性
材质处理	统一混凝土	按材质族映射；不确定给上下界
仿真范围	仅与实测同源的配对数据	配对数据与扩充场景
主要用途	实测对齐、模型校准	训练集扩充、材质影响分析
现场工作量	远程 2–4 h 转换，10–30 min/任务	3–4 人日，扩充任务另计

1.4 仿真部署：白模不出场，远程跑

白模不能导出，只能在低空公司的机器上跑。流程：

1. 确认机器：Windows/Linux、CPU/GPU、内存、磁盘、管理员权限、外网；能否装 Python 和依赖。
2. 我们提供离线包（Python 环境、依赖、场景模板、批处理脚本），在他们机器上安装；先拿小区域试跑。
3. 他们按清单运行：输入场景 JSON（区域、材质、发射源、接收位置），输出 IQ、真值、日志；打包回传。
4. 我们做 QA、配对、入库；机器性能不够时，降级到 CPU、小区域、减少射线数。
5. 代码只装在他们机器上，白模不出场地；只回传结果；签保密和数据协议。

工作量：远程部署 0.5–1 人日；每个场景 10–30 min（GPU）或 1–2 h（CPU）。

2. 采集方案

2.1 原则

- 第一阶段只做单站固定：P1、P2、P6；先把单站配对数据做扎实。
- 第二阶段再做单站移动：P3–P5，2–3 个位置，等效 2–3 站；不做多站同步，不能做 TDOA、相干处理。
- 先地面、后楼顶；先视距、后遮挡；时间不足可停在任一优先级，每级均可独立交付。
- 采样率、增益等现场按设备调整；本节只给布站、源位置与干扰设置。

2.2 场地与布站

场地方案

方案	接收机位置	高度	适用	限制
A 地面	三脚架/桌面，防水盒	2–3 m	无楼顶、无钥匙、快速布撤	遮挡多，覆盖近
B 楼顶	楼顶女儿墙/天台	10–15 m（相对地面）	有钥匙、许可、可供电	搬运、供电、安全、承重

同一套 USRP，场地方案只改架设高度，不改设备。具体通道数待型号确认；单通道时只做功率、频谱，不做测向。USRP 只做接收，不同时收发；TX 泄漏会饱和接收机，外场不实用。

采集模式

模式	设备	布站	能力	任务
单站固定	1×USRP + 2 阵元	1 个位置	功率、频谱、时频、粗测向	P1、P2、P6
单站移动	1×USRP，2–3 个位置	间隔 20–50 m，顺序采集	等效 2–3 站，多径、遮挡统计	P3–P5

移动站不是多站同步，不能做 TDOA、相干处理；每个位置记录坐标、朝向、高度、时间，事后按位置拼成等效 2–3 站。

2.3 任务优先级

优先级	阶段/模式	任务	目标源与轨迹	干扰/伴随源	关键设置	参考耗时
P1	一阶段·固定	地面多源共存（开阔地）	2–3 个 WiFi AP、BLE 信标；距站 20/50/100 m，高 1.5/5/10 m	同频 AP 之间互为干扰	2.4 GHz；连续与突发各 30 s	0.5 天
P2	一阶段·固定	单站无人机航迹（开阔地）	无人机径向 50/100/200 m，高 30/60/80 m，速度 5 m/s；或 50 m 半径圆	机载图传 5.8 GHz；地面遥控 2.4 GHz	图传与遥控同时开启	0.5 天
P3	二阶段·移动	移动站顺序采集（等效双站）	两个位置，基线 50–100 m；无人机沿中垂线 3 个悬停点（50/100/150 m）	图传、遥控、地面 WiFi	每个位置 10–30 s，重复 3 次	1 天
P4	二阶段·移动	移动站多位置（等效 3 站）	三个位置，三角形 30–50 m；无人机在中心 3 个高度层（30/60/90 m）	图传 + 地面 WiFi、BLE	每个位置 10–30 s；记录多径	1 天
P5	二阶段·移动	楼间遮挡（移动站）	2–3 个位置，围绕一栋楼/街道；无人机 30 m 高沿楼后 100–200 m 直线	楼后 WiFi、楼间 BLE、机载图传	记录视距/非视距标记	1 天
P6	一阶段·固定	宽带波形采集（开阔地）	图传、WiFi 宽带信号；固定点与慢速移动	同 P2	40–80 MS/s，10 ms 窗	0.5 天

场地优先选三类：开阔地（P1–P4）、楼间街道（P5）、楼顶（补充遮挡与反射）。机场、蜂群、大型活动等场景不在试验区范围内，不列入。

2.4 采样、真值与存储

- 窄带对齐：2.4 GHz，4 MS/s，10 ms 窗，与现有 V3 数据可直接比较。
- 宽带补采：40–80 MS/s，覆盖 WiFi、图传真实带宽；以设备实际上限为准，100 MS/s 仅部分型号支持。
- 存储：100 MS/s × 1 通道 int16 约 24 GB/min，2 通道约 48 GB/min；现场只存事件窗，不保存连续流。
- 真值记录：无人机航迹用机载 GPS/RTK 记录；每个站点记录坐标、朝向、高度、时间；无 RTK 时用全站仪跟踪或地面标记点辅助定位。
- 移动站：每个位置单独建文件夹，命名含位置编号、坐标、时间；事后按位置配对仿真。

3. 信号清单

信号	频段与带宽	现场实现	可控/可观测参数	合规要求
WiFi 2.4 GHz	2.400–2.4835 GHz；20/40 MHz	商用 AP、终端	信道（1/6/11）、带宽、占空比、功率	免许可（微功率），仅接收
WiFi 5.8 GHz	5.725–5.850 GHz；20/40/80 MHz	商用 AP、图传	信道、带宽、占空比、功率	免许可（微功率），仅接收
蓝牙/BLE	2.402–2.480 GHz；1/2 MHz	信标、耳机	广播间隔、功率、连接状态	免许可，仅接收
无人机图传	5.7–5.9 GHz；10/20 MHz	成品无人机图传	频道、码率、功率	免许可（微功率），仅接收
遥控链路	2.4 GHz FHSS；1–2 MHz	遥控器与接收机	跳频图案、功率	免许可，仅接收
环境底噪	0.1–6 GHz	USRP 扫频	频段、功率、占用度	仅接收

注：本清单只列被动接收信号；不安排 USRP 主动发射和雷达脉冲。若现场有运营商设备发射，只做被动记录，先测底噪、加衰减/滤波，避免接收机饱和。

4. 待确认清单

#	事项	需确认内容	用途与默认
1	采集区域	试验区位置与范围（bbox、红线图或平面图）	用于布站与航线设计
2	白模与远程仿真	白模不能导出；确认他们的机器：Windows/Linux、CPU/GPU、内存、磁盘、管理员权限、外网；能否装 Python/依赖	决定远程部署方案；默认小区域先试跑
3	场地	地面/楼顶两套：可布站位置、数量、高度；楼顶钥匙、许可、承重、供电；地面三脚架位置	决定场地方案 A/B
4	设备	USRP 型号、通道数、瞬时带宽；电脑、电池/逆变器、天线、线缆	决定采集能力上限
5	信号	现场 WiFi、蓝牙、图传、遥控频段；运营商设备是否发射；能否被动接收	决定采集频段与滤波/衰减
6	数据	数据归属、是否共享、保密、能否带出	决定交付与公开范围
7	时间与人员	可采集天数、时段、是否可夜采；现场配合人员；运输与进场	决定任务排到哪一级
8	许可	场地、楼顶、无人机飞行；是否允许被动接收	决定能否进场